

 IUT Lyon 1 |  Roiret Transport

SOUTENANCE PCA/PRA

Conception de l'architecture de résilience IT

Présenté par : Maxime DOREL & Paulin KUHN

Sommaire & Définitions

-  1. Contexte & Gouvernance
-  2. Analyse des Risques & BIA
-  3. Stratégies PCA & PRA
-  4. Organisation de Crise
-  5. Amélioration Continue

Rappel : PCA = Maintenir le métier / PRA = Restaurer l'outil IT.

Contexte de Roiret Transport

-  **Filiale Vinci Énergies** : 84 collaborateurs.
-  **Cœur de métier** : Ingénierie et installation de transports urbains.
-  **L'enjeu vital** : Le Bureau d'Études (conception CAO/DAO).
-  **Le risque** : Retards critiques et pénalités clients (SYTRAL, SNCF).



Périmètre d'action

✓ INCLUS (Ce qu'on protège)

- Siège de Rillieux-la-Pape (Bureaux).
- Accès distants et télétravail (VPN).

✗ EXCLUS (Hors périmètre)

- Réseaux et équipements appartenant aux clients (ex: réseaux TCL).

Cartographie des Menaces (EBIOS)

Méthodologie EBIOS RM (Gravité x Vraisemblance)



S1 : Sinistre

Destruction physique
(Incendie Datacenter).



S2 : Cyberattaque

Attaque majeure de type
Ransomware.



S3 : Rupture

Coupure des
communications (Fibre
optique).



S4 : Humain

Indisponibilité humaine
(Accès locaux bloqués).

BIA (Business Impact Analysis)

Coût d'indisponibilité : 8 500 € / heure.

Niveau de Criticité	Périmètre Applicatif	RTO Cible
TIER 0 (Socle)	Réseau, Proxmox, Active Directory	< 1 Heure
TIER 1 (Critique)	GMAO (Gestion des Interventions)	< 2 Heures
TIER 2 (Majeur)	AutoCAD Vault (Bureau d'Études)	< 12 Heures
TIER 3 (Support)	ERP / Sage (Comptabilité, RH)	< 72 Heures

Le PCA (Continuité Métier)

-  **Télétravail sécurisé** : VPN Zscaler + MFA.
-  **Site de repli** : Relocalisation de la direction dans une agence Vinci.
-  **Modes dégradés (Logistique)** : Procédure papier (liasses).
-  **Modes dégradés (Techniciens)** : Schémas PDF hors-ligne sur tablettes.



Le PRA (Architecture)

Couche Réseau : Cisco Catalyst en Haute dispo pour pallier toute défaillance matérielle.

Couche Système : Cluster Proxmox VE (3 nœuds physiques avec bascule automatique des VM).

Couche Stockage : SAN NetApp de production (Stockage centralisé et redondé localement).

Protection de la Donnée

-  **Application de la Règle 3-2-1** : Trois copies, deux supports, une externalisée.
-  **Court terme (RPO de 1h à 4h)** : Snapshots locaux Proxmox pour restauration instantanée (Rollback).
-  **Long terme (Disaster Recovery)** : Externalisation chiffrée vers un Proxmox Backup Server distant.
-  **Cloud Privé Vinci** : Redémarrage des VM sur site distant en cas d'incendie (S1).

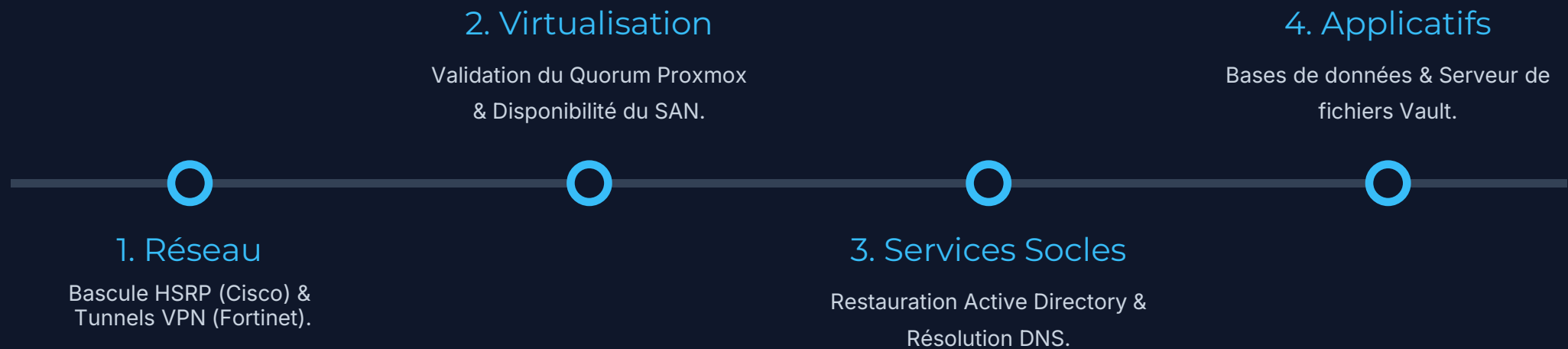
Déclenchement & Cellule de Crise



- 👁 **Détection** : Supervision via le SOC du Groupe Vinci (H24).
- 👥 **Pilotage** : Cellule de Décision et d'Intervention (CDI).
- 👜 **La Mallette de Crise** :
 - Mots de passe Break-Glass hors-ligne (KeePass).
 - Clés USB bootables Proxmox/Fortinet.
 - Modems 4G de secours pour connectivité hors-bande.

Séquence de Restauration IT

Ordre strict basé sur la matrice des dépendances (Couche OSI ascendante) :



Maintien en Condition (MCO)

-  **Journal de crise (Main courante)** : Traçabilité légale des actions.
-  **Fiches réflexes** : Confinement immédiat (ex: "Débrancher le réseau si écran de rançon").
-  **Sensibilisation RH** : Formations et simulation de Phishing.



Programme de Tests (ISO 27001)

Un PRA non testé est un PRA
obsolète.

— Principe ISO 27001



Tests trimestriels : Tests unitaires (Bascule Cisco HSRP, Rollback Proxmox).



Test annuel (Full-Scale) : Basculement d'un service critique sur le site de repli.

Démonstration Technique

Environnement et restauration serveur proxmox

Conclusion & Bilan

Alignement de la technique IT avec les impératifs financiers du métier.

Architecture évolutive, redondante et

documentée.
Merci de votre attention.

Avez-vous des questions

?